

Introduction:

Dans ce TP, l'objectif est de mettre en place des règles simples de pare-feu à l'aide d'iptables, comme bloquer http ou bien bloquer certaines adresses IP. Je vais découvrir comment me servir d'iptables ainsi que la base des règles de pare-feu à mettre en place.

Sommaire:

1- Politique par défaut

2- Autoriser ICMP en entrée

3- Interdire HTTP en sortie

4- Page web avec redirection

5- Bloquer des adresses IP

6- Bloquer leboncoin.fr

1- Politique par défaut

Pour commencer il faut bien sur installer iptables qui va nous permettre de configurer les différentes règles pare-feu.

```
|root@debian:~# apt install iptables
```

Pour mettre en place la politique par défaut il faut bloquer tout ce qui arrive en entrée, tout ce qui est routage, et accepter tout en sortie.

```
root@debian:~# iptables -P INPUT DROP
root@debian:~# iptables -P FORWARD DROP
root@debian:~# iptables -P OUTPUT ACCEPT
root@debian:~# iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target      prot opt source                destination

Chain FORWARD (policy DROP)
target      prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target      prot_opt source                destination
```

Dans les 3 commandes ci-dessus le «-P» permet d'établir la politique par défaut.

Pour bloquer les paquets il faut utiliser «**DROP**», ici c'est utilisé sur «**INPUT**» pour tout ce qui entrée et sur «**FORWARD**» pour ce qui est des paquets routés d'une interface à une autre (routage, passerelle,...)

Pour les sorties «**OUTPUT**» on va accepter avec «**ACCEPT**», le trafic sortant sera donc autorisé.

Ensuite pour vérifier si les règles ont bien été appliquées on se sert de la commande «iptables -L» qui liste les règles, le «-L» signifie «**List**».

Une chose qui est importante aussi c'est de sauvegarder les règles de pare-feu, c'est pour ça que je vais installer «iptables-persistent».

```
root@debian:~# apt install iptables-persistent
Installation de :
  iptables-persistent

Installation de dépendances :
  netfilter-persistent
```

Et voici la commande d'enregistrer les règles de pare-feu.

```
root@debian:~# netfilter-persistent save
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/15-ip4tables save
run-parts: executing /usr/share/netfilter-persistent/plugins.d/25-ip6tables save
.....
```

Désormais, à chaque redémarrage de la machine les règles seront toujours présentes.

2- Autoriser ICMP en entrée

Pour ce qui est d'autoriser ICMP en entrée c'est simple il suffit de faire cette commande.

```
root@debian:~# iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
root@debian:~# iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source                destination
ACCEPT     icmp -- anywhere              anywhere
```

Explication:

«-A» signifie Append, ça permet d'ajouter une règle à la fin de la liste de règles, ici c'est «**INPUT**» car on veut autoriser ICMP en entrée.

«-p icmp» car c'est ICMP qu'on veut autoriser, le «-p» signifie protocol.

«-j» signifie jump et c'est nécessaire pour que la règle fasse effet, elle indique l'action que doit faire le pare-feu lorsque le paquet correspond à la règle, donc ici c'est accepter le trafic «**ACCEPT**».

3- Interdire HTTP en sortie

Maintenant il faut interdire http en sortie.

```
root@debian:~# iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j DROP
root@debian:~# iptables -L
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source                destination
ACCEPT     icmp -- anywhere              anywhere

Chain FORWARD (policy DROP)
target     prot opt source                destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
DROP      tcp  -- anywhere              anywhere            tcp dpt:http
```

Explication:

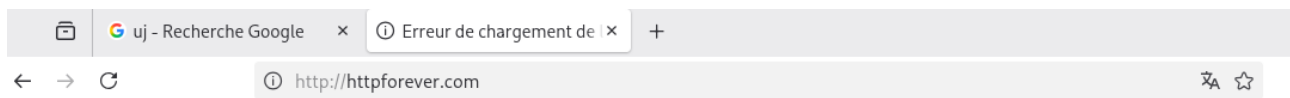
«**-A OUTPUT**» car c'est en sortie que l'on veut ajouter cette règle.

«**-p tcp**» car tcp est le protocole qu'utilise http.

«**--dport**» signifie destination port et ça spécifie un port, ici c'est le port «**80**» car c'est le port du protocole http.

«**-j DROP**» car on veut interdire http.

J'ai juste après tester pour voir si la règle de pare-feu était fonctionnelle et elle l'est belle et bien.



La connexion a échoué

Firefox ne peut établir de connexion avec le serveur à l'adresse httpforever.com.

- Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus tard ;
- Si vous n'arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion au réseau de votre ordinateur ;
- Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy, assurez-vous que Firefox est autorisé à accéder au Web.

Réessayer

4- Page web avec redirection

Ensuite je vais héberger un site web avec une redirection.

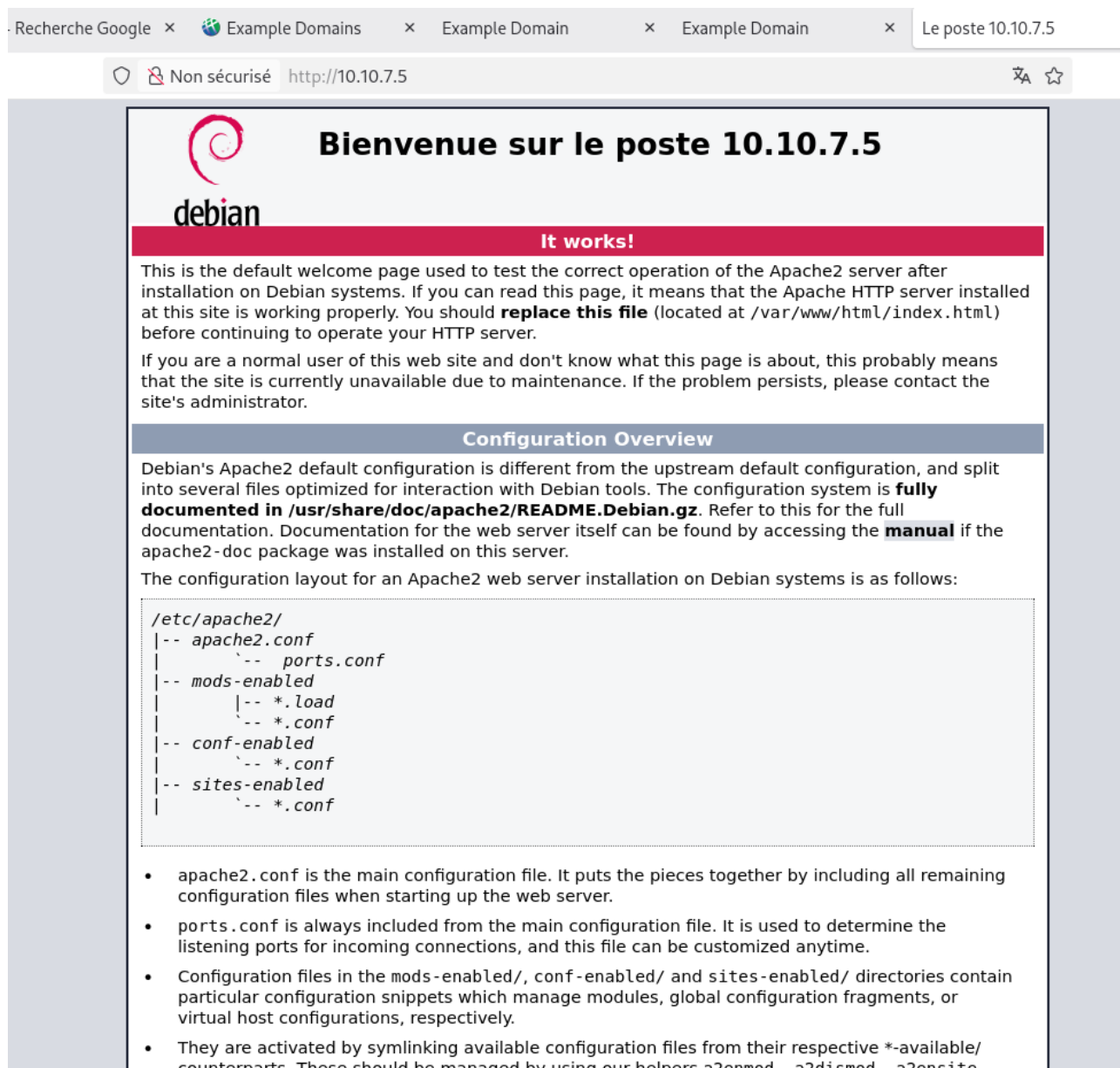
Je me sers d'apache comme d'habitude.

«**apt install apache2**»

Je n'ai pas créer de page exprès, j'ai modifier celle de base parce que c'était plus simple.

«**nano /var/www/html/index.html**» pour modifier le fichier.

J'ai juste changer le titre pour bien identifier ma page.



Pour faire la redirection il suffit d'ajouter cette ligne dans le fichier «**index.html**»

```
<meta http-equiv="refresh" content="3;url=https://example.com">
```

Dans cette balise le «**refresh**» permet de rafraîchir la page et d'afficher la page spécifier dans le «**content**», ici c'est la page «**https://example.com**», et le «**3**» est le temps en secondes qu'il faut attendre avant la redirection, donc ici après 3 secondes sur ma page la redirection se fera.

5- Bloquer des adresses IP

Le blocage des adresse IP permet de limiter certaines machines de ne pas accéder au réseau. Dans ce TP j'ai du bloquer les adresses IP de mes deux voisins (Clarence et Léo).

```
root@debian:~# iptables -A INPUT -s 10.10.7.4 -j DROP
root@debian:~# iptables -A INPUT -s 10.10.7.6 -j DROP
```

Dans les deux commandes ci dessus je bloque les adresses IP 10.10.7.4 et 10.10.7.6 en entrée. «**-s**» signifie source, et elle permet de spécifier une source comme une adresse IP ici.

Je vérifie toujours si les règles sont présentes.

```
root@debian:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination           tcp dpt:http
ACCEPT     tcp  --  anywhere              anywhere
ACCEPT     icmp --  anywhere              anywhere
DROP       all  --  10.10.7.4             anywhere
DROP       all  --  10.10.7.6             anywhere
```

Les règles ont été ajoutées.

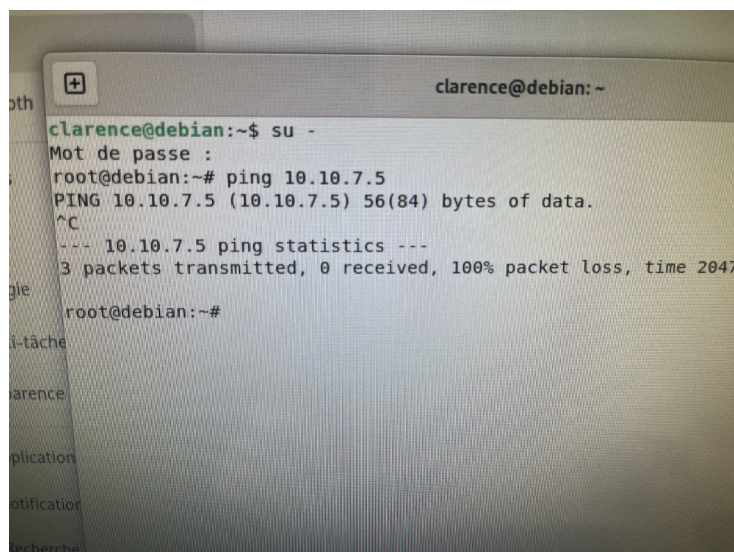
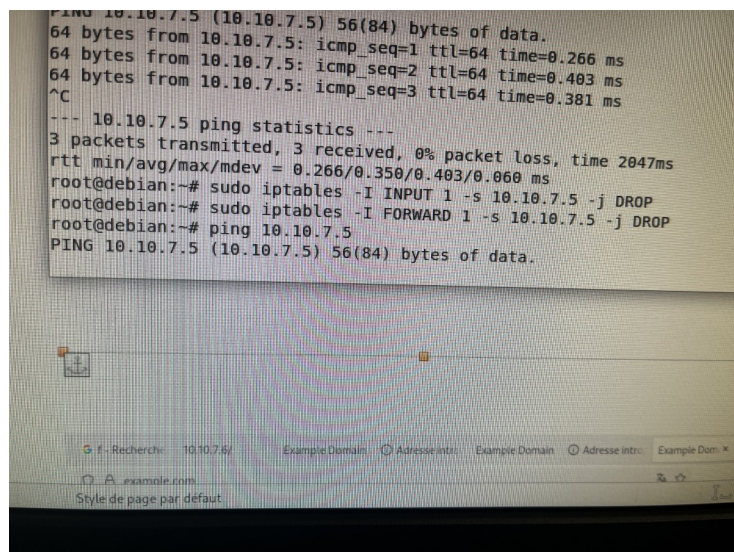
(Sur le screenshot on voit des règles que je n'ai pas appliquées car j'avais eu des problèmes de connexions, j'avais donc tout accepter pour m'assurer qu'il n'y ai pas de problèmes)

Pour m'assurer que les adresses IP soient bloqués je les ai aussi refusé en «**FORWARD**»

```
root@debian:~# iptables -A FORWARD -s 10.10.7.4 -j DROP
root@debian:~# iptables -A FORWARD -s 10.10.7.6 -j DROP
```

```
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target     prot opt source                destination
DROP       all  --  10.10.7.6             anywhere
DROP       all  --  10.10.7.4             anywhere
```


Juste après j'ai tester sur les machines de mes voisins s'ils ne me voyaient plus.



On peut voir que les machines ne voient plus la mienne, les règles sont fonctionnelles.

6- Bloquer leboncoin.fr

Pour bloquer leboncoin.fr j'ai décidé de me servir des différentes adresses IP des sites leboncoin.fr, il y avait d'autres méthodes comme avec le dns mais ça me semblait plus compliqué.

La commande va bloquer les adresses IP de leboncoin.fr.

```

root@debian:~# dig +short leboncoin.fr | while read ip; do
> sudo iptables -A OUTPUT -d "$ip" -j DROP
> done

```

«**dig +short**» va seulement renvoyer les adresses IP du domaine.

Le **|** prend la sortie de la commande précédente et l'envoie à la suivante.

«**while read ip; do ... done**» est une boucle qui lit chaque ligne (ici chaque IP) et exécute les commandes entre le «**do**» et «**done**».

«**iptables -A OUTPUT -d '\$ip' -j DROP**» bloque les adresses IP de leboncoin.fr en sortie.

```

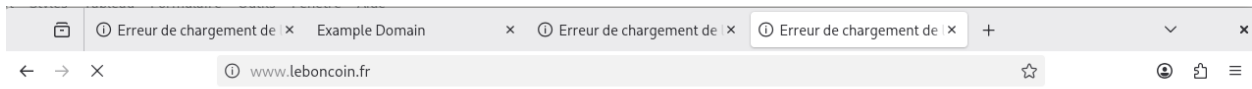
root@debian:~# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target    prot opt source                destination
DROP      all  --  10.10.7.6              anywhere
DROP      all  --  10.10.7.4              anywhere
ACCEPT    icmp --  anywhere              anywhere

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target    prot opt source                destination
DROP      all  --  10.10.7.6              anywhere
DROP      all  --  10.10.7.4              anywhere

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target    prot opt source                destination
REJECT    tcp  --  anywhere              anywhere            tcp dpt:http reject-with icmp-port-unreachable
DROP      all  --  anywhere              server-52-222-201-3.cdg50.r.cloudfront.net
DROP      all  --  anywhere              server-52-222-201-102.cdg50.r.cloudfront.net
DROP      all  --  anywhere              server-52-222-201-14.cdg50.r.cloudfront.net
DROP      all  --  anywhere              server-52-222-201-88.cdg50.r.cloudfront.net

```

On peut voir que 4 adresses IP différentes ont été bloquées, elles correspondent à leboncoin.fr.



Le délai d'attente est dépassé

Le serveur à l'adresse www.leboncoin.fr met trop de temps à répondre.

- Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus tard ;
- Si vous n'arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion au réseau de votre ordinateur ;
- Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy, assurez-vous que Firefox est autorisé à accéder au Web.

Réessayer

www.leboncoin.fr

Le site n'est plus accessible.

Source: ChatGPT, wiki ubuntu